Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0415	Endfassung	25.03.2013

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0415

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0415 im Reboiler-Kreislauf K-2101/E-2103 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung besteht aus dem Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 168,3 mm und einer Nennwanddicke von 4,0 mm.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung gemäß RLW-PB-2013-0164. Die Festigkeitsprüfung wird gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 durch zerstörungsfreie Prüfungen anstelle einer Druckprüfung durchgeführt.

Prüfverfahren und Referenzen

Die Wanddickenmessungen wurden von Stefan Gorissen unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 2 durchgeführt. Die Justierung am Vergleichskörper erfolgte unter Berücksichtigung der Anforderungen nach EN 14127.

Als Messmittel wurde das Gerät RLW-UT-23 eingesetzt. Es wurde auf eine ausreichende Ankopplung geachtet, um valide Messwerte für die Wanddicke zu ermitteln.

Akzeptanzkriterien

Die Beurteilung der Messwerte erfolgt auf Basis der Werksnorm. Für die Leitung NR-21-L-0415 gilt eine zulässige Mindestwanddicke (t-min) von 2,5 mm. Messwerte unterhalb dieser Grenze werden als Abweichung gewertet.

Rissanzeigen, insbesondere im Hinblick auf Cl-SpRK, sind grundsätzlich unzulässig. Da die Leitung aus austenitischem 1.4404 gefertigt ist, wird keine messbare Wanddickenschwächung erwartet.

Technische Daten

Die Leitung NR-21-L-0415 ist für einen maximal zulässigen Druck (PS) von 10 bar(g) und eine maximale zulässige Temperatur (TS) von 150 °C ausgelegt.

Die Durchführung der Prüfung am 25.03.2013 erfolgt im Auftrag der ZÜS (ANG) als Teil der fünfjährlichen äußeren Prüfung und Festigkeitsprüfung.

Wanddickenmessung vom 25.03.2013

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	01.04.2008	3,60	3,40	0,024	0,040	34,9	25.03.2018	
02	3,6	2,0	01.04.2008	3,54	3,48	0,009	0,012	>50	25.03.2018	
03	3,6	2,0	01.04.2008	3,53	3,50	0,009	0,006	>50	25.03.2018	
04	3,6	2,0	01.04.2008	3,57	3,51	0,003	0,012	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	01.04.2008	3,15	3,11	0,003	0,008	>50	25.03.2018	
02	3,2	2,0	01.04.2008	3,20	3,09	0,013	0,022	49,3	25.03.2018	
03	3,2	2,0	01.04.2008	3,25	3,17	0,006	0,016	>50	25.03.2018	
04	3,2	2,0	01.04.2008	3,15	3,06	0,024	0,018	44,4	25.03.2018	
05	3,2	2,0	01.04.2008	3,04	3,08	0,013	-0,008	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	01.04.2008	3,93	3,88	0,010	0,010	>50	25.03.2018	
02	4,0	2,5	01.04.2008	3,85	3,92	0,011	-0,014	>50	25.03.2018	
03	4,0	2,5	01.04.2008	3,98	3,86	0,023	0,024	>50	25.03.2018	
04	4,0	2,5	01.04.2008	4,07	3,88	0,014	0,038	36,2	25.03.2018	
05	4,0	2,5	01.04.2008	3,88	3,94	0,002	-0,012	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	01.04.2008	3,11	3,17	0,001	-0,012	>50	25.03.2018	
02	3,2	2,0	01.04.2008	3,12	3,07	0,011	0,010	>50	25.03.2018	
03	3,2	2,0	01.04.2008	3,15	3,20	0,003	-0,010	>50	25.03.2018	
04	3,2	2,0	01.04.2008	3,14	3,14	0,001	0,000	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	01.04.2008	3,95	3,90	0,021	0,010	>50	25.03.2018	
02	4,0	2,5	01.04.2008	3,95	3,92	0,009	0,006	>50	25.03.2018	
03	4,0	2,5	01.04.2008	4,01	3,92	0,008	0,018	>50	25.03.2018	
04	4,0	2,5	01.04.2008	3,95	3,89	0,004	0,012	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	01.04.2008	2,54	2,48	0,003	0,012	39,8	25.03.2018	
02	2,6	2,0	01.04.2008	2,62	2,63	-0,003	-0,002	>50	25.03.2018	
03	2,6	2,0	01.04.2008	2,55	2,50	0,015	0,010	33,5	25.03.2018	
04	2,6	2,0	01.04.2008	2,51	2,41	0,016	0,020	20,4	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	01.04.2008	2,65	2,47	0,013	0,036	13,0	25.03.2018	
02	2,6	2,0	01.04.2008	2,54	2,56	0,005	-0,004	>50	25.03.2018	
03	2,6	2,0	01.04.2008	2,52	2,48	0,007	0,008	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	01.04.2008	4,44	4,38	0,004	0,012	>50	25.03.2018	
02	4,5	2,5	01.04.2008	4,41	4,24	0,031	0,034	>50	25.03.2018	
03	4,5	2,5	01.04.2008	4,49	4,29	0,030	0,040	44,6	25.03.2018	
04	4,5	2,5	01.04.2008	4,35	4,34	0,014	0,002	>50	25.03.2018	
05	4,5	2,5	01.04.2008	4,37	4,28	0,020	0,018	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	20.09.2010	3,48	3,24	0,081	0,084	14,7	25.03.2018	
02	4,0	2,0	20.09.2010	3,45	3,33	0,065	0,050	20,6	25.03.2018	
03	4,0	2,0	20.09.2010	3,53	3,35	0,072	0,086	15,6	25.03.2018	
04	4,0	2,0	20.09.2010	3,46	3,44	0,061	0,048	23,7	25.03.2018	
05	4,0	2,0	20.09.2010	3,29	3,00	0,099	0,098	10,1	25.03.2018	
06	4,0	2,0	20.09.2010	3,79	3,75	0,020	0,012	>50	25.03.2018	
07	4,0	2,0	20.09.2010	3,55	3,35	0,068	0,060	20,0	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	20.09.2010	3,43	3,30	0,035	0,040	32,4	25.03.2018	
02	3,6	2,0	20.09.2010	3,23	3,12	0,044	0,046	24,3	25.03.2018	
03	3,6	2,0	20.09.2010	3,31	3,15	0,044	0,048	23,9	25.03.2018	
04	3,6	2,0	20.09.2010	3,28	3,24	0,030	0,032	38,6	25.03.2018	
05	3,6	2,0	20.09.2010	3,42	3,30	0,034	0,024	38,4	25.03.2018	
06	3,6	2,0	20.09.2010	3,14	3,05	0,050	0,056	18,7	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	01.04.2008	5,81	5,57	0,026	0,048	>50	25.03.2018	
02	5,9	2,5	01.04.2008	5,62	5,51	0,036	0,022	>50	25.03.2018	
03	5,9	2,5	01.04.2008	5,77	5,42	0,049	0,070	41,5	25.03.2018	
04	5,9	2,5	01.04.2008	5,74	5,56	0,034	0,036	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	01.04.2008	5,51	5,14	0,085	0,074	31,2	25.03.2018	
02	5,9	2,5	01.04.2008	5,48	5,03	0,082	0,090	28,0	25.03.2018	
03	5,9	2,5	01.04.2008	5,52	5,11	0,069	0,082	31,7	25.03.2018	
04	5,9	2,5	01.04.2008	5,56	5,01	0,089	0,110	22,7	25.03.2018	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	25.03.2013	_____